Задача 2

Для кода с порождающей матрицей

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

построить три решётки:

1. по кодовым словам;
2. по порождающей матрице;
3. по проверочной матрице.

1. Параметры кода

Матрица G имеет размер 3×6, значит:

$$k = 3, n = 6.$$

Это двоичный линейный $(6,3)$-код.

Число кодовых слов:

$$2^k = 2^3 = 8.$$

2. Все кодовые слова

Берём все информационные слова $m \in \{0,1\}^3$и считаем

$$c = mG.$$

Получаем:

ИС	КС
000	000000
100	101101
010	001110
001	010111
110	100011
101	111010
011	011001
111	110100

3. Решётка по кодовым словам

Идея метода

На каждом ярусе i рассматриваем префиксы длины i.
Два префикса относятся к одному узлу, если у них одинаковое множество допустимых продолжений $F_i(c^p)$.

То есть:

- c^p— префикс кодового слова;
- $F_i(c^p)$— множество хвостов, которыми этот префикс может быть продолжен до полного кодового слова.

Ярус 0

Есть только пустой префикс:

$$\{\emptyset\}.$$

Значит на нулевом ярусе один узел:

$$v_0 = 1.$$

Ярус 1

Префиксы длины 1:

- 0: встречается у слов 000000,001110,010111,011001;
- 1: встречается у слов 101101,100011,111010,110100.

Хвосты:

- для 0:

$$00000\ 01110\ 10111\ 11001;$$

- для 1:

$$01101\ 00011\ 11010\ 10100.$$

Это разные множества, значит на ярусе 1 два узла:

$$v_1 = 1 \text{ для префикса } 0, v_1 = 2 \text{ для префикса } 1.$$

Переходы с яруса 0:

- по биту 0 идём в узел 1;
- по биту 1 идём в узел 2.

Ярус 2

Префиксы длины 2:

$$00\ 01\ 10\ 11.$$

Их множества продолжений:

- $00 \to \{0000,1110\}$,
- $01 \to \{0111,1001\}$,
- $10 \to \{1101,0011\}$,
- $11 \to \{1010,0100\}$.

Все четыре множества различны, значит на ярусе 2 — 4 узла:

$$00 \to v_2 = 1, 01 \to v_2 = 2, 10 \to v_2 = 3, 11 \to v_2 = 4.$$

Ярус 3

Префиксы длины 3:

$$000\ 001\ 010\ 011, 100, 101, 110, 111.$$

Продолжения:

- $000 \to 000$,
- $001 \to 110$,
- $010 \to 111$,
- $011 \to 001$,
- $100 \to 011$,
- $101 \to 101$,
- $110 \to 100$,
- $111 \to 010$.

Все множества одноэлементные и разные, значит на ярусе 3 уже 8 узлов:

префикс	v_3
000	1
001	2
010	3
011	4
100	5
101	6
110	7
111	8

Ярус 4

Префиксы длины 4:

$$0000\ 0011\ 0101\ 0110, 1000, 1011, 1101, 1110.$$

Продолжения:

- $0000{,}1101 \to 00$,
- $1011{,}0110 \to 01$,
- $0011{,}1110 \to 10$,
- $0101{,}1000 \to 11$.

Здесь уже происходит склейка, поэтому узлов снова 4:

префиксы	v_4
0000,1101	1
1011,0110	2
0011,1110	3
0101,1000	4

Ярус 5

Префиксы длины 5:

- $00000{,}11010{,}00111{,}11101 \to 0$,
- $10110{,}01100{,}01011{,}10001 \to 1$.

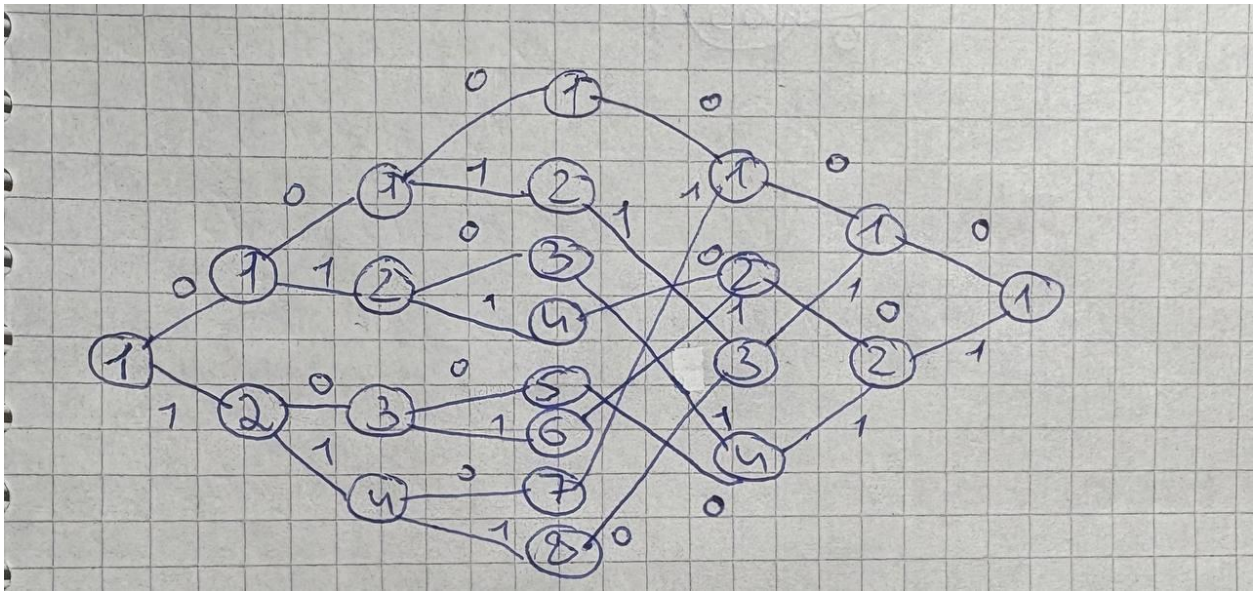
Значит на ярусе 5 два узла:

$$v_5 = 1 \text{ для хвоста } 0, v_5 = 2 \text{ для хвоста } 1.$$

Ярус 6

Полные кодовые слова всегда приходят в один конечный узел:

$$v_6 = 1.$$



Итоговый профиль решётки по кодовым словам

(1,2,4,8,4,2,1)

4. Решётка по порождающей матрице

Теперь строим решётку не по полному списку кодовых слов, а по самой матрице G.

Шаг 1. Приведение Gк минимальной спэновой форме

В приложенном файле матрица приводится так: строки переставляют и складывают по mod 2, чтобы интервалы активности строк были удобными для построения решётки. В результате получают матрицу

$$G' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Шаг 2. Активные строки

Для каждой строки определяем начало и конец активности:

- строка 1: активна на позициях $1 \dots 4$,
- строка 2: активна на позициях $2 \dots 6$,
- строка 3: активна на позициях $3 \dots 5$.

Отсюда число активных строк на ярусах:

- ярус 0: 0,

- ярус 1: 1,
- ярус 2: 2,
- ярус 3: 3,
- ярус 4: 2,
- ярус 5: 1,
- ярус 6: 0.

Значит число узлов равно

$$2^0 2^1 2^2 2^3 2^2 2^1 2^0$$

то есть снова

(1,2,4,8,4,2,1)

Шаг 3. Нумерация узлов

На каждом ярусе узлы нумеруются значениями информационных символов, соответствующих активным строкам.

Например:

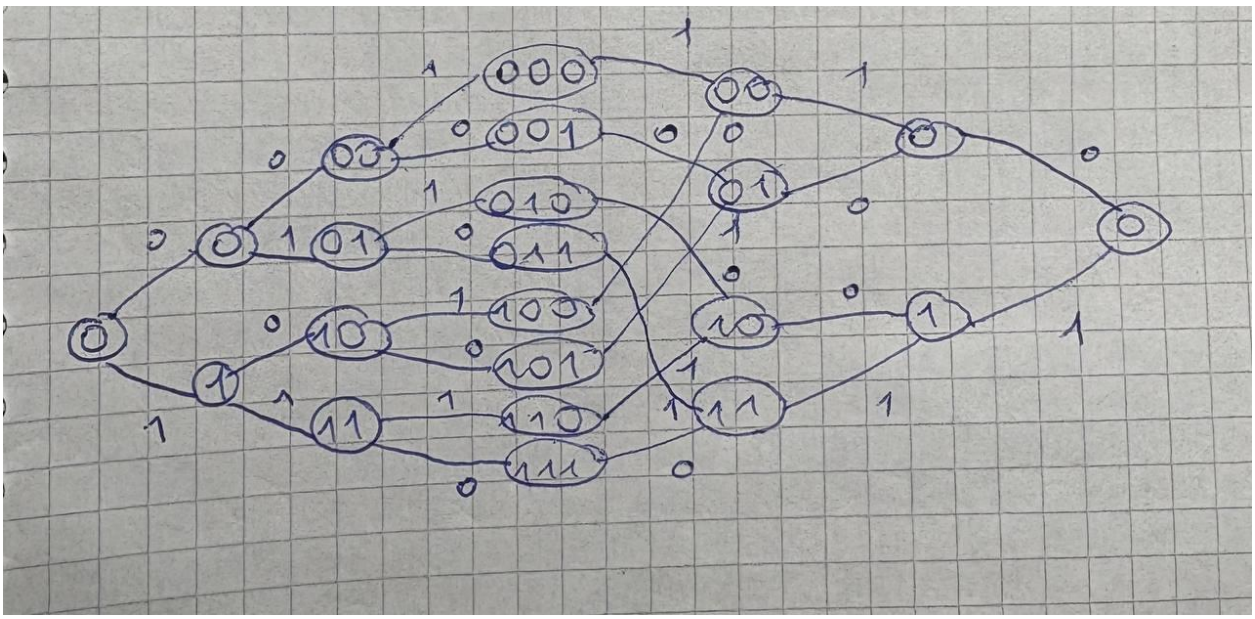
- на ярусе 1 активна одна строка → узлы 0,1;
- на ярусе 2 активны две строки → узлы 00,01,10,11;
- на ярусе 3 активны три строки → узлы 000, …,111.

Шаг 4. Метки рёбер

Кодовый символ на переходе вычисляется как линейная комбинация активных элементов соответствующего столбца матрицы G'.

То есть, если на ярусе активны строки с коэффициентами $u_1, \dots, u_r$, а в столбце стоят $g_{1i}, \dots, g_{ri}$, то метка ребра равна

$$c_i = u_1 g_{1i} + \cdots + u_r g_{ri} (\mathrm{mod} 2).$$



Решётка по порождающей матрице имеет тот же профиль:

(1,2,4,8,4,2,1)

5. Решётка по проверочной матрице

Теперь строим синдромную решётку.

Шаг 1. Находим проверочную матрицу H

Нужна матрица Hразмера $(n-k)\times n = 3\times 6$, такая что

$$GH^T = 0.$$

В приложенном файле выписана проверочная матрица

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Она подходит, так как $GH^T = 0$.

Обозначим её столбцы:

$$h_1 = 011, h_2 = 111, h_3 = 110, h_4 = 100, h_5 = 010, h_6 = 001.$$

Шаг 2. Частичные синдромы

Для кодового слова $c = (c_1, \dots, c_6)$частичный синдром на i-м ярусе вычисляется по формуле

$$s_i = \sum_{j=1}^{i} c_j\, h_j, s_0 = 000.$$

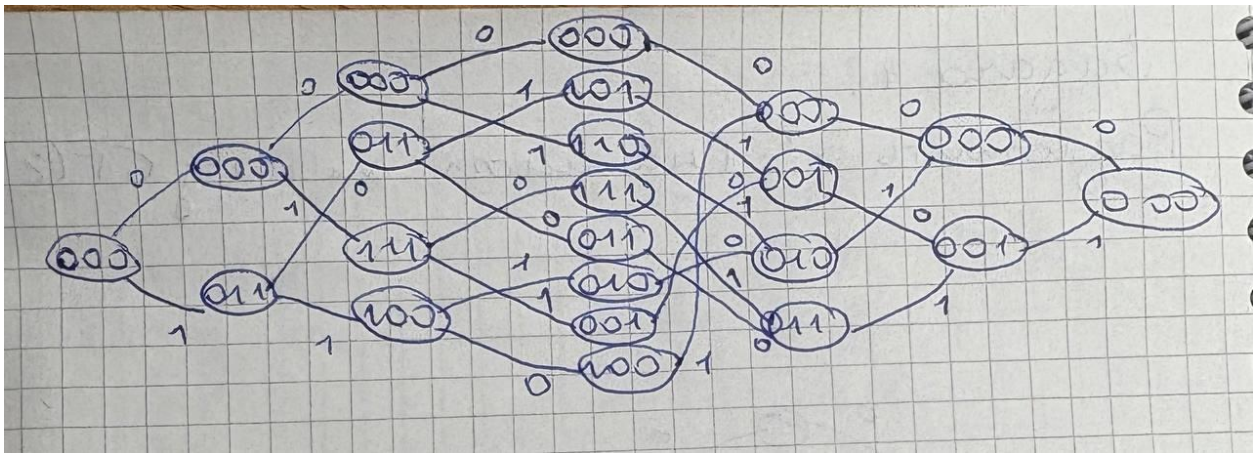
На каждом шаге:

- если $c_i = 0$, синдром не меняется;
- если $c_i = 1$, прибавляется h_i.

Шаг 3. Множества синдромов по ярусам

В приложенном файле на страницах 5–6 выписаны синдромы по ярусам. Из них видно, что:

- ярус 0: 1 синдром,
- ярус 1: 2 синдрома,
- ярус 2: 4 синдрома,
- ярус 3: 8 синдромов,
- ярус 4: 4 синдрома,
- ярус 5: 2 синдрома,
- ярус 6: 1 синдром.



Следовательно, профиль синдромной решётки тоже равен

(1,2,4,8,4,2,1)